Tarea3_Nicolas_Garrido

July 5, 2025

Section 5: Structural Equation Modelling

0.1 Housekeeping and Data

Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

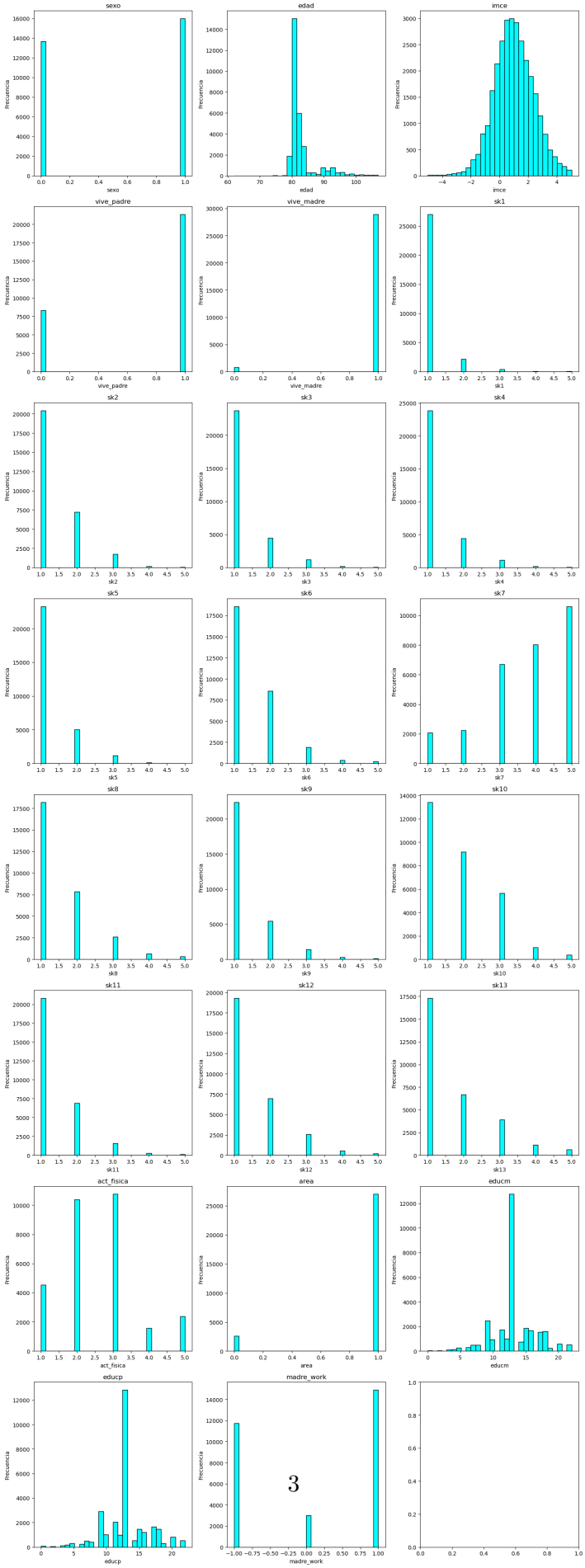
- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Preguntas:

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

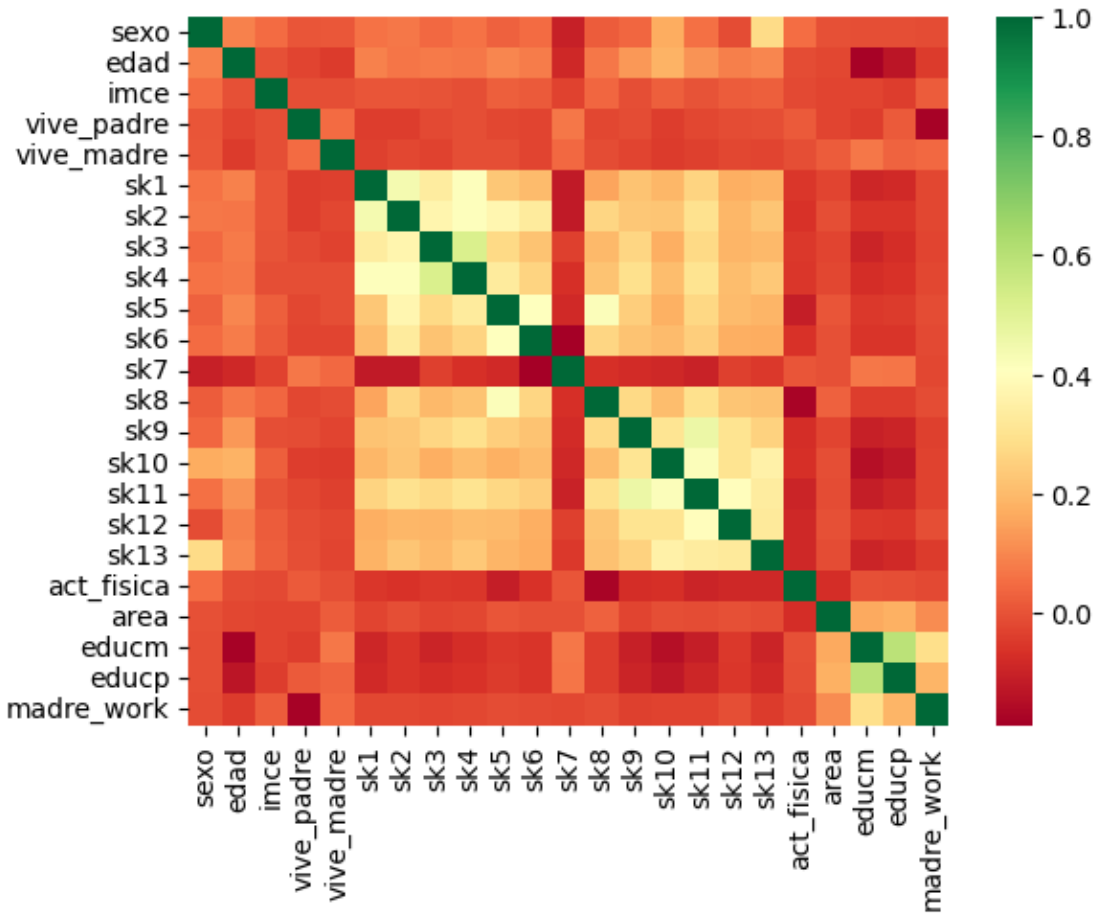
Leemos la base de datos, luego invertimos la variable "sk7" para que su denominación sea positiva, o sea, el uno sea lo mejor, además borramos los valores nulos y aquellos que tenían más de un padre o madre.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 29635 entries, 1 to 31054
Data columns (total 23 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   sexo        29635 non-null  int64
 1   edad        29635 non-null  int64
 2   imce        29635 non-null  float64
 3   vive_padre  29635 non-null  int64
 4   vive_madre  29635 non-null  int64
 5   sk1         29635 non-null  int64
 6   sk2         29635 non-null  int64
 7   sk3         29635 non-null  int64
 8   sk4         29635 non-null  int64
 9   sk5         29635 non-null  int64
 10  sk6         29635 non-null  int64
 11  sk7         29635 non-null  int64
 12  sk8         29635 non-null  int64
 13  sk9         29635 non-null  int64
 14  sk10        29635 non-null  int64
 15  sk11        29635 non-null  int64
 16  sk12        29635 non-null  int64
 17  sk13        29635 non-null  int64
 18  act_fisica  29635 non-null  float64
 19  area        29635 non-null  int64
 20  educm       29635 non-null  float64
 21  educp       29635 non-null  int64
 22  madre_work  29635 non-null  int64
dtypes: float64(3), int64(20)
memory usage: 5.4 MB
```


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
Frecuencia

```
               sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000
mean       0.539194     82.545470      1.017501      0.719791      0.974355
std        0.498470      4.296714      1.369436      0.449109      0.158078
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.040000      1.000000      1.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000
mean       1.108419      1.386570      1.256757      1.250852      1.264552
std        0.379089      0.643402      0.575516      0.569380      0.558150
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000
mean   …      1.326303      1.844609      1.378843      1.495596
std    …      0.655024      0.933133      0.659927      0.790418
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000  29635.000000
mean       1.687025      2.556740      0.911625     13.106428     13.002396
std        0.979340      1.068159      0.283845      3.328033      3.417926
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     15.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  29635.000000
mean       0.107036
std        0.941576
```

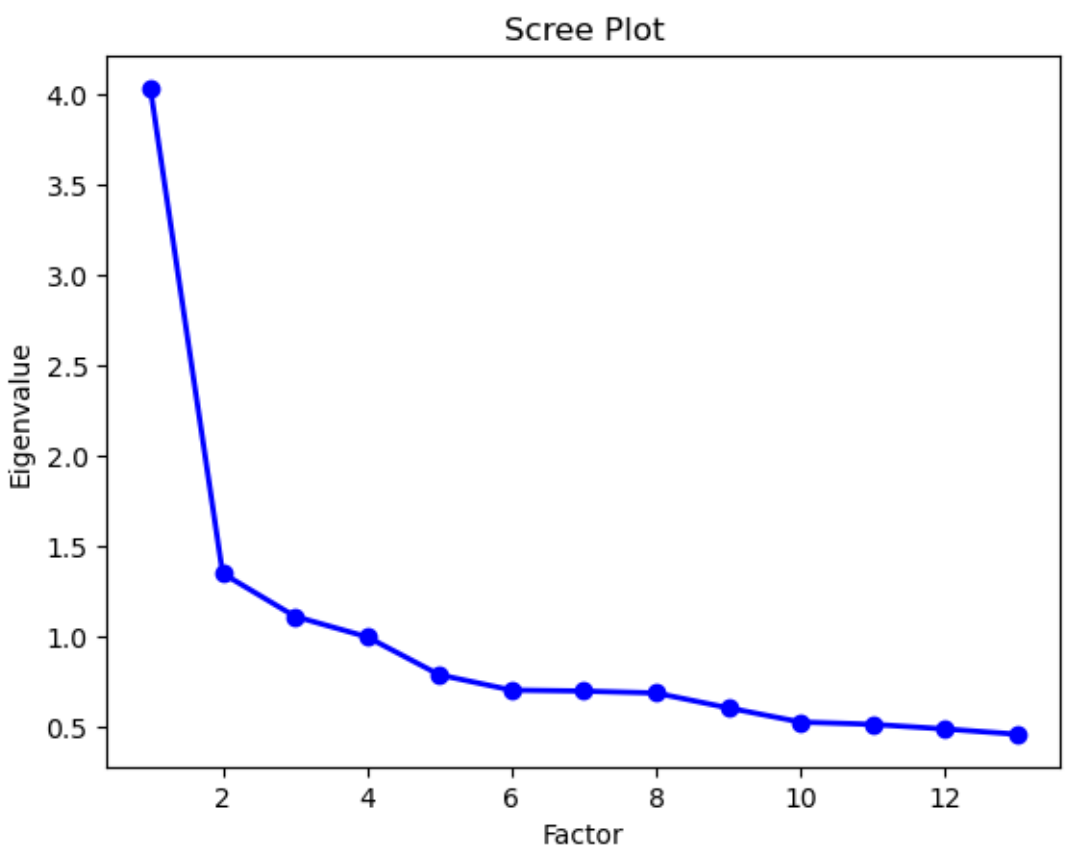
```
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        1.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```



2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

R:Podemos apreciar que el programa consideró óptimo utilizar tres factores, de lo cual inferimos que sk7 no es informativa para ninguno de los tres, además la varianza total acumulada nos da un 0.362162 o sea, los factores explican un 36.8% de las variables.

```
[[0.170956 0.541000 0.150807]
 [0.173792 0.512760 0.354520]
 [0.179809 0.587227 0.162152]
 [0.195005 0.685408 0.194815]
 [0.121379 0.214461 0.716558]
 [0.163073 0.203981 0.486387]
 [-0.070645 -0.074728 -0.146490]
 [0.269462 0.097361 0.478533]
 [0.496403 0.205356 0.201783]
 [0.555717 0.120762 0.127795]
 [0.665475 0.206294 0.202347]
 [0.524699 0.109824 0.141209]
 [0.480038 0.150919 0.132026]]
(array([4.034214, 1.352109, 1.114244, 1.000843, 0.791244, 0.706343,
       0.701189, 0.690190, 0.608368, 0.529874, 0.517230, 0.491686,
       0.462466]), array([3.438924, 0.747141, 0.522044, 0.216095, 0.117614,
0.062805,
       0.007217, -0.011140, -0.034171, -0.063444, -0.081942, -0.084678,
       -0.128355]))
[0.344650 0.418811 0.403460 0.545763 0.574182 0.304773 0.032034 0.311083
 0.329303 0.339736 0.526358 0.307311 0.270644]
```

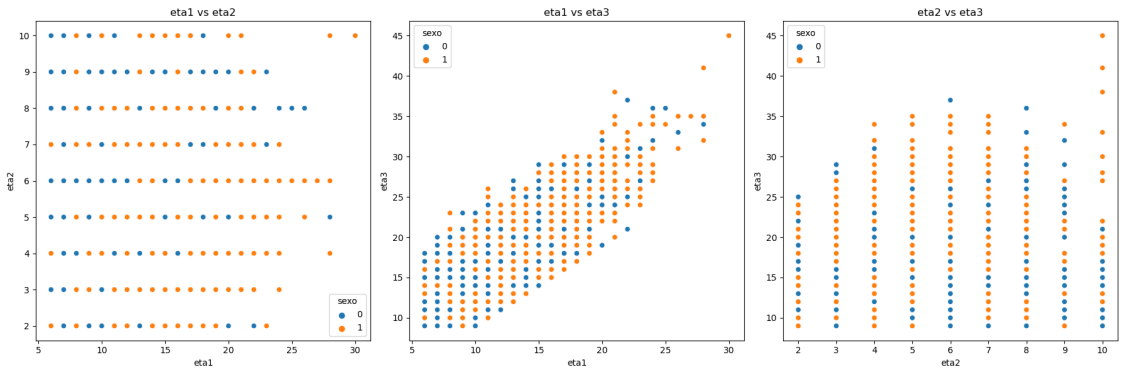


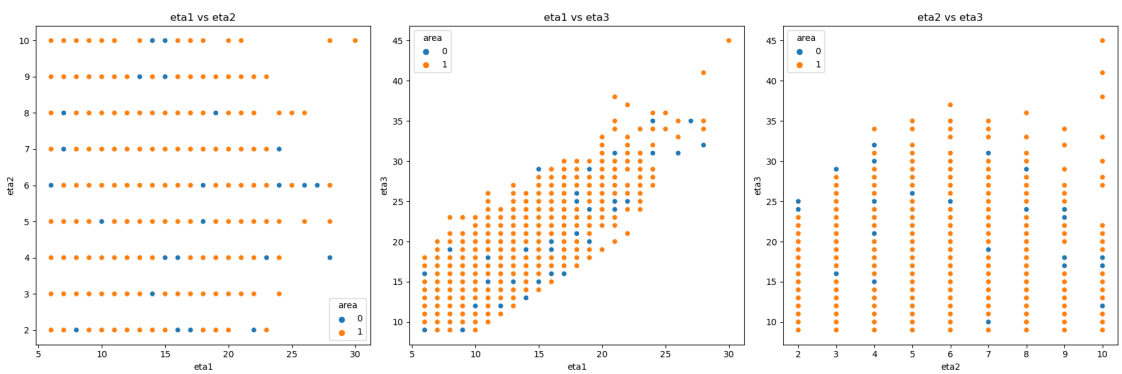
```
(array([1.752553, 1.607039, 1.348517]), array([0.134812, 0.123618, 0.103732]),
array([0.134812, 0.258430, 0.362162]))
```

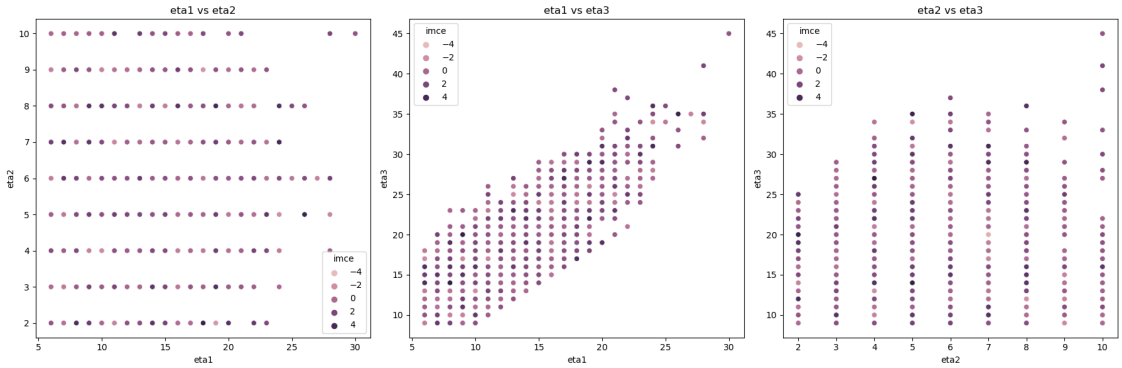
```
'eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12 + sk13 + sk4\neta2 =~ sk6 + sk7\neta3 =~ sk4 +
sk11 + sk2 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk8 + sk13\n'
```

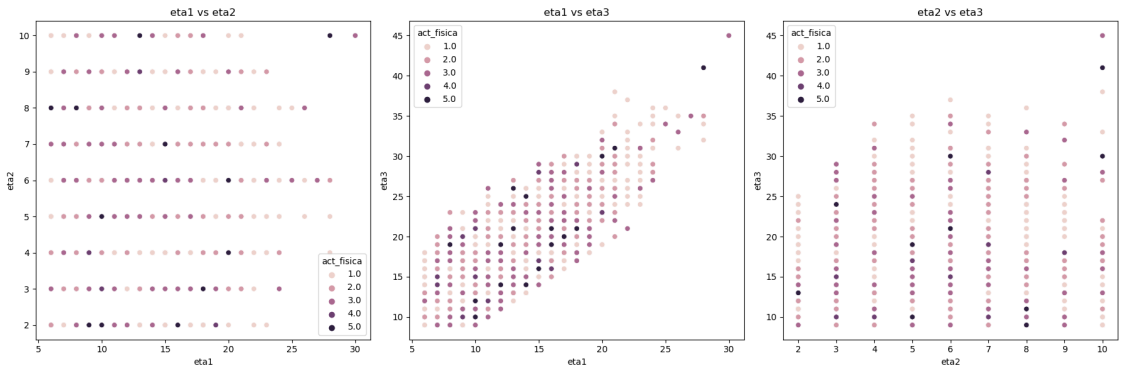
3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

R: Podemos ver que no hay influencias de las variables sobre los factores







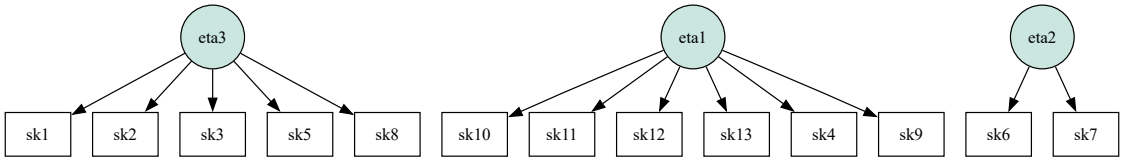


4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R: A eta 1 le reconoceremos como curiosidad, a eta 2 amable y 3 expresivo

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.468
Number of iterations: 34
Params: 0.832 1.086 0.888 1.054 0.651 -0.520 0.803 0.734 0.471 0.976 0.214 0.127
0.322 0.173 0.147 0.159 0.105 0.618 0.222 0.456 0.721 0.241 0.238 0.233 0.200
0.218 1.376 0.520 0.281
    lval  op  rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value p-value
0   sk11   ~  eta1  1.000000  0.701129         -           -       -
1    sk9   ~  eta1  0.831654  0.587625  0.009907   83.944368     0.0
2   sk10   ~  eta1  1.085706  0.538524  0.013939   77.889778     0.0
3   sk12   ~  eta1  0.887905  0.519927  0.011758   75.513147     0.0
4   sk13   ~  eta1  1.054458  0.498338  0.014503    72.70543     0.0
```

```
5    sk4   ~  eta1  0.650931  0.529109  0.008488   76.691705     0.0
6    sk6   ~  eta2  1.000000  0.772545         -           -       -
7    sk7   ~  eta2 -0.520134 -0.244057  0.021245  -24.482629     0.0
8    sk2   ~  eta3  1.000000  0.646257         -           -       -
9    sk5   ~  eta3  0.802753  0.597918  0.009991    80.34469     0.0
10   sk3   ~  eta3  0.734313  0.530422  0.010032   73.197797     0.0
11   sk1   ~  eta3  0.470718  0.516242  0.006574   71.602916     0.0
12   sk8   ~  eta3  0.976045  0.490260  0.014227   68.605763     0.0
13  eta1  ~~  eta1  0.214213  1.000000  0.003511   61.008687     0.0
14  eta1  ~~  eta2  0.127008  0.483475  0.002505   50.711285     0.0
15  eta2  ~~  eta2  0.322158  1.000000  0.013012   24.758676     0.0
16  eta3  ~~  eta3  0.172868  1.000000  0.003163   54.652296     0.0
17  eta3  ~~  eta1  0.147330  0.765618  0.002212    66.61827     0.0
18  eta3  ~~  eta2  0.158613  0.672123  0.002554   62.110591     0.0
19   sk1  ~~   sk1  0.105421  0.733494  0.000967  109.012138     0.0
20  sk10  ~~  sk10  0.618176  0.709992  0.005713  108.199105     0.0
21  sk11  ~~  sk11  0.221550  0.508419  0.002478   89.421768     0.0
22  sk12  ~~  sk12  0.455851  0.729676  0.004164  109.472517     0.0
23  sk13  ~~  sk13  0.720905  0.751660  0.006506  110.812587     0.0
24   sk2  ~~   sk2  0.241041  0.582353  0.002507   96.147333     0.0
25   sk3  ~~   sk3  0.238097  0.718653  0.002204  108.005916     0.0
26   sk4  ~~   sk4  0.233444  0.720043  0.002144  108.858437     0.0
27   sk5  ~~   sk5  0.200200  0.642494  0.001962  102.047733     0.0
28   sk6  ~~   sk6  0.217627  0.403174  0.012492   17.421981     0.0
29   sk7  ~~   sk7  1.376085  0.940436  0.011789  116.725433     0.0
30   sk8  ~~   sk8  0.520490  0.759645  0.004703  110.682558     0.0
31   sk9  ~~   sk9  0.280912  0.654697  0.002696  104.194305     0.0
       DoF  DoF Baseline          chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   62            78  13854.378313           0.0   82223.186768  0.832098

            GFI     AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.831503  0.78802  0.831503  0.788768  0.086642  57.064999  297.669629

         LogLik
Value  0.467501
```



5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R: Luego del proceso, se concluyó que el número de clases latentes óptimo es de 3, dado que tenemos

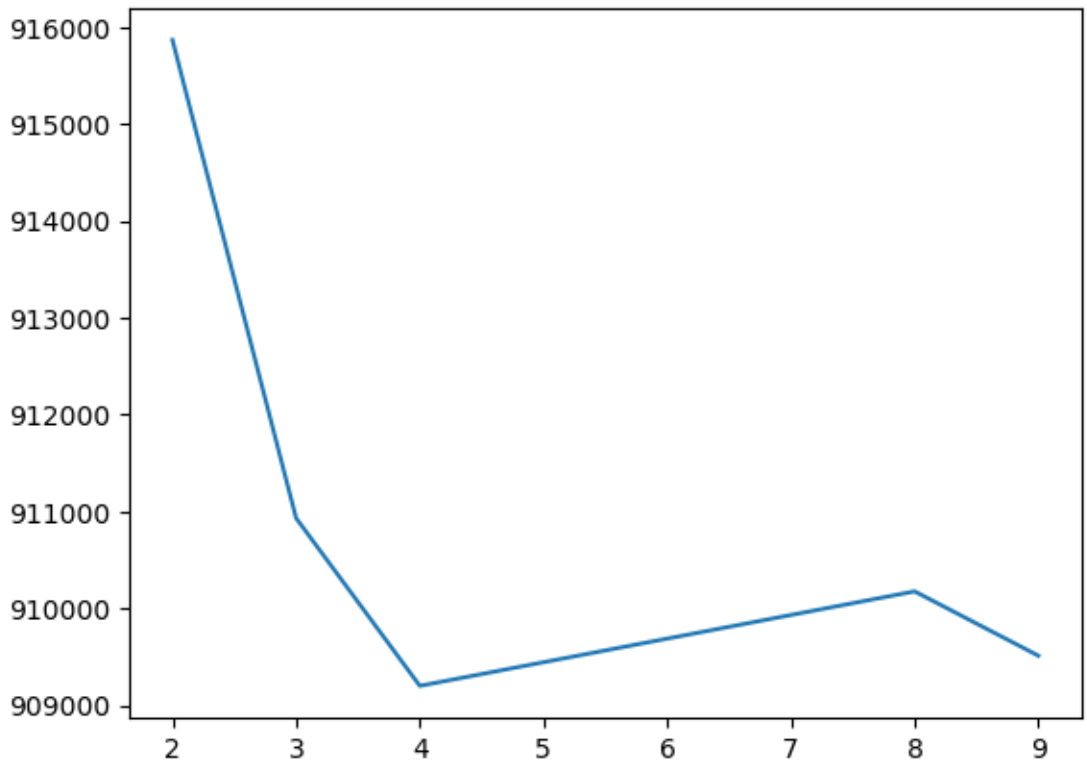
valores muy buenos como entropia de 0.9819.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.96s/it,
max_LL=-4.58e+5, max_avg_LL=-15.4]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.69s/it,
max_LL=-4.55e+5, max_avg_LL=-15.4]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:13<00:00, 13.66s/it,
max_LL=-4.54e+5, max_avg_LL=-15.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:09<00:00,  9.01s/it,
max_LL=-4.54e+5, max_avg_LL=-15.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:10<00:00, 10.02s/it,
max_LL=-4.54e+5, max_avg_LL=-15.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.82s/it,
max_LL=-4.54e+5, max_avg_LL=-15.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:13<00:00, 13.03s/it,
max_LL=-4.54e+5, max_avg_LL=-15.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:17<00:00, 17.79s/it,
max_LL=-4.54e+5, max_avg_LL=-15.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.97s/it,
max_LL=-8.99e+4, max_avg_LL=-3.03]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name           gaussian_diag
          class_no                         0       1       2
          param       variable
          covariances sk1             0.0000  0.2374  0.6525
```

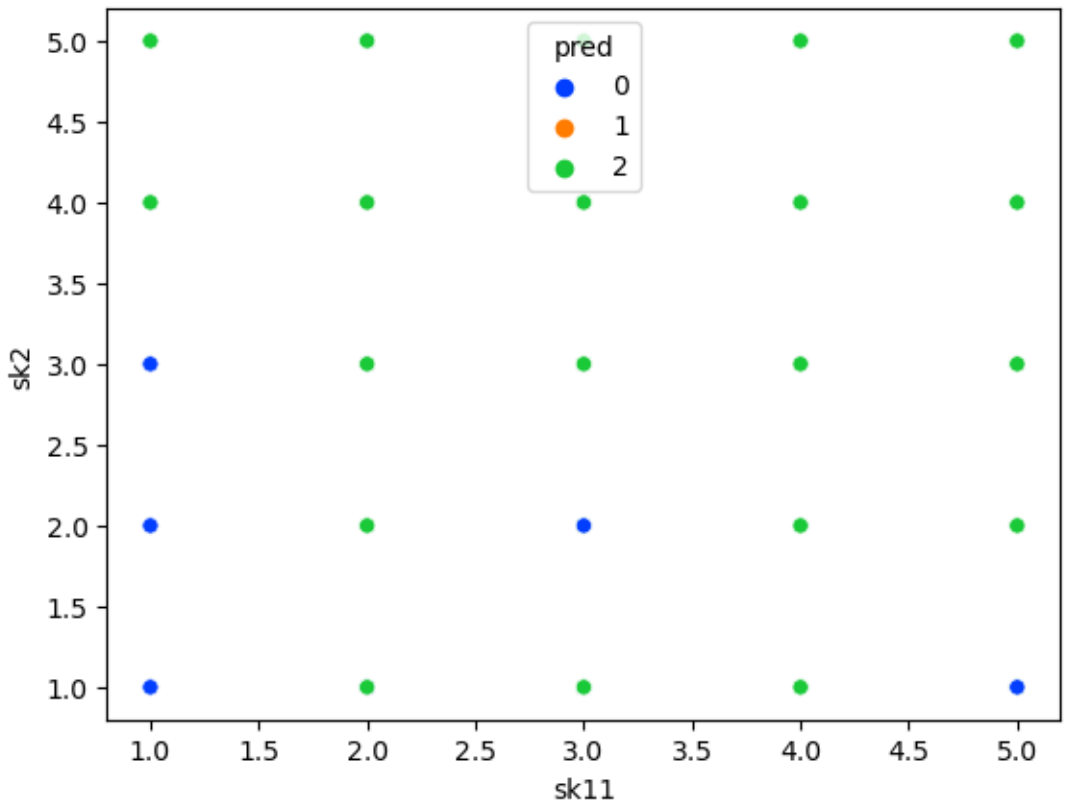
```
                    sk10            0.7468  0.5945  1.2285
                    sk11            0.2545  0.2830  1.0359
                    sk12            0.4832  0.4147  1.2615
                    sk13            0.7821  0.6615  1.5917
                    sk2             0.2163  0.3904  0.8748
                    sk3             0.0699  0.5336  0.9075
                    sk4             0.0000  0.2871  0.8836
                    sk5             0.1640  0.2436  0.8356
                    sk6             0.4060  0.3634  1.0460
                    sk7             1.4528  1.3014  1.5674
                    sk8             0.5614  0.3940  1.1679
                    sk9             0.2338  0.2697  1.1964
          means     sk1             1.0000  1.3025  1.6160
                    sk10            1.7157  1.8671  2.7438
                    sk11            1.2459  1.4281  2.2689
                    sk12            1.3821  1.5326  2.2628
                    sk13            1.5447  1.7362  2.6449
                    sk2             1.2184  1.6554  2.2192
                    sk3             1.0756  1.6460  2.0127
                    sk4             1.0000  1.9175  2.1164
                    sk5             1.1501  1.3307  1.9974
                    sk6             1.3614  1.5633  2.2535
                    sk7             3.8437  3.6822  3.3805
                    sk8             1.4328  1.5499  2.4006
                    sk9             1.1997  1.3601  2.1929
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.75
        Class 2 : 0.15
        Class 3 : 0.10
    ==============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29635
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 80
    Log-likelihood (LL)           : -89857.2630
    -2LL                          : 179714.5260
    Average LL                    : -3.0321
    AIC                           : 179874.53
    BIC                           : 180538.26
    CAIC                          : 180618.26
    Sample-Size Adjusted BIC      : 181107.76
    Entropy                       : 1072.2181
    Scaled Relative Entropy       : 0.9671
Fitting StepMix…
```

```
Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:04<00:00,  4.14s/it,
max_LL=-1.44e+6, max_avg_LL=-48.5]

==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==========================================================================
    Measurement model parameters
    ==========================================================================
          model_name       gaussian_unit
          class_no                     0        1        2
          param variable
          means act_fisica        2.6245   2.5419   2.3298
                area              0.9219   0.8802   0.8924
                edad             81.1721  93.5577  81.4847
                educm            13.7230  11.1842  11.9853
                educp            13.5547  11.4817  11.8921
                eta1              7.4153   9.6170  12.1491
                eta2              5.2246   5.0532   5.4699
                eta3             10.6658  13.1407  17.0690
                imce              1.0080   1.0065   1.0563
                madre_work        0.1622  -0.0356  -0.0089
                sexo              0.4934   0.6570   0.6357
                sk1               1.0277   1.1647   1.3583
                sk10              1.5897   2.2604   2.5082
                sk11              1.1710   1.5307   2.0191
                sk12              1.3323   1.6182   1.9968
                sk13              1.3942   1.8747   2.6027
                sk2               1.2307   1.4451   1.8960
                sk3               1.1177   1.3250   1.7026
                sk4               1.0966   1.2937   1.7630
                sk5               1.1337   1.3643   1.6654
                sk6               1.3495   1.6010   1.8866
                sk7               3.8750   3.4522   3.5833
                sk8               1.3582   1.6497   2.1641
                sk9               1.1360   1.4927   1.8978
                vive_madre        0.9795   0.9527   0.9681
                vive_padre        0.7310   0.6856   0.6990
    ==========================================================================
    Class weights
    ==========================================================================
        Class 1 : 0.69
        Class 2 : 0.11
        Class 3 : 0.20
    ==========================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ==========================================================================
    Estimation method             : 1-step
```

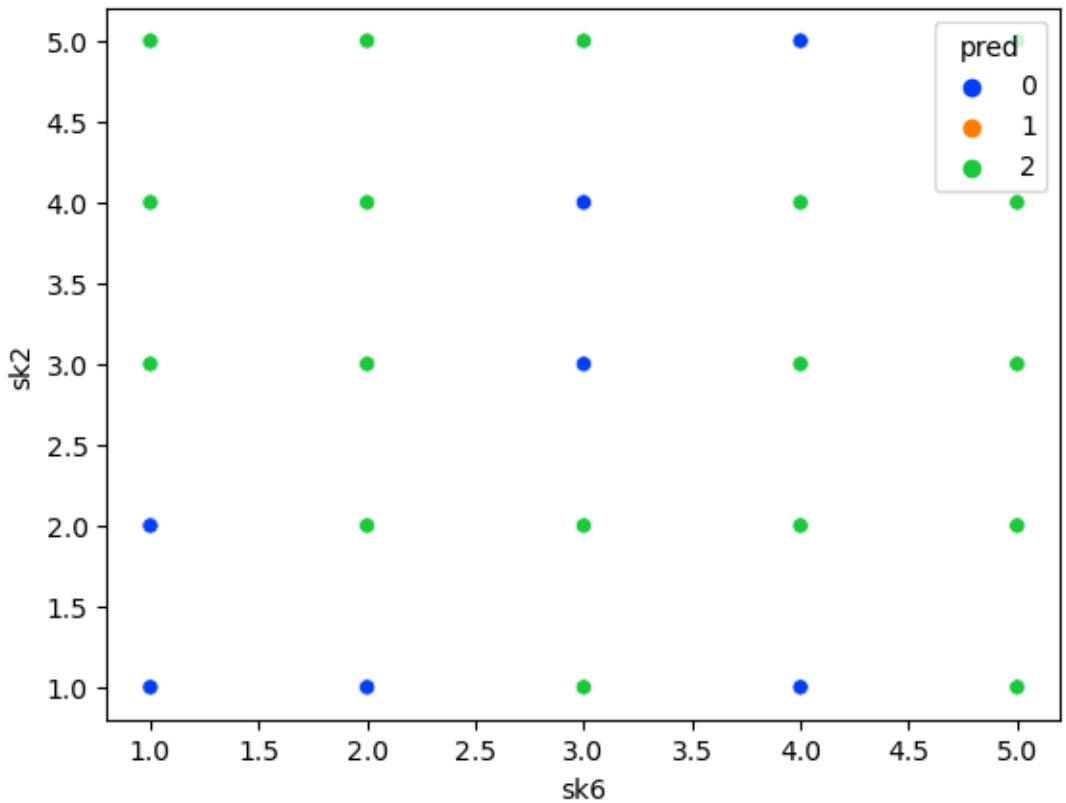
```
Number of observations        : 29635
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 80
Log-likelihood (LL)           : -1437711.4643
-2LL                          : 2875422.9285
Average LL                    : -48.5140
AIC                           : 2875582.93
BIC                           : 2876246.67
CAIC                          : 2876326.67
Sample-Size Adjusted BIC      : 2876816.16
Entropy                       : 589.0409
Scaled Relative Entropy       : 0.9819
```



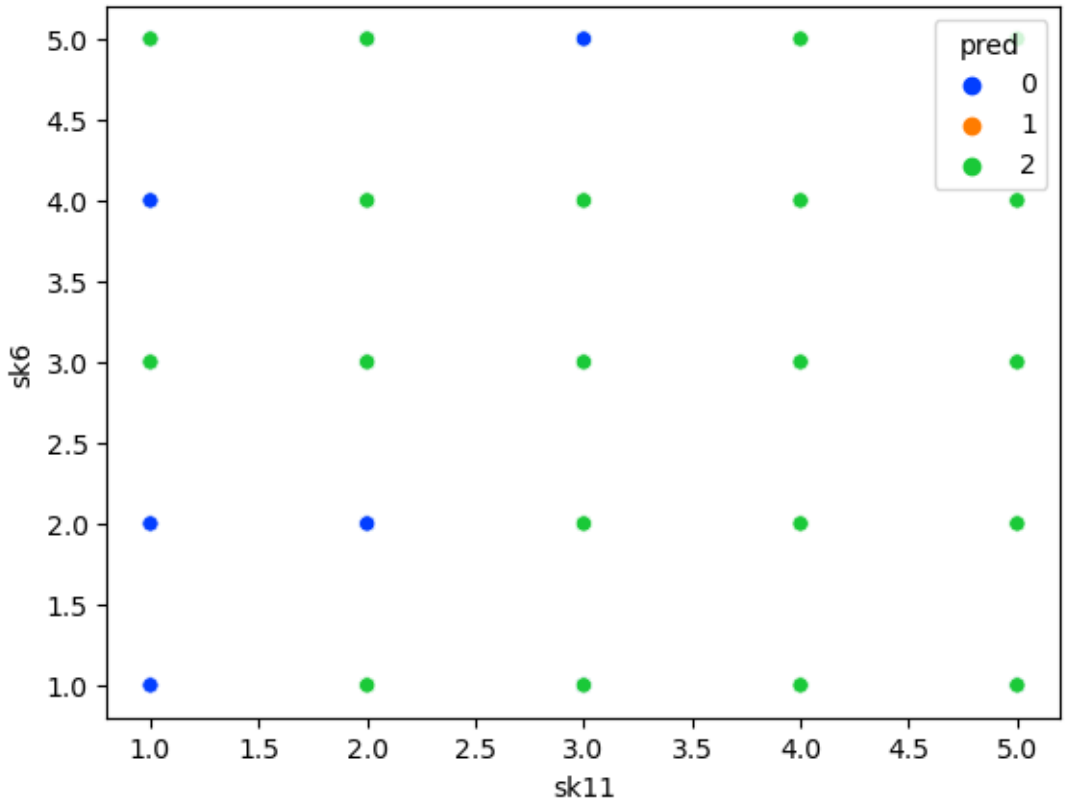

```
<Axes: xlabel='sk11', ylabel='sk2'>
```




```
<Axes: xlabel='sk6', ylabel='sk2'>
```




```
<Axes: xlabel='sk11', ylabel='sk6'>
```

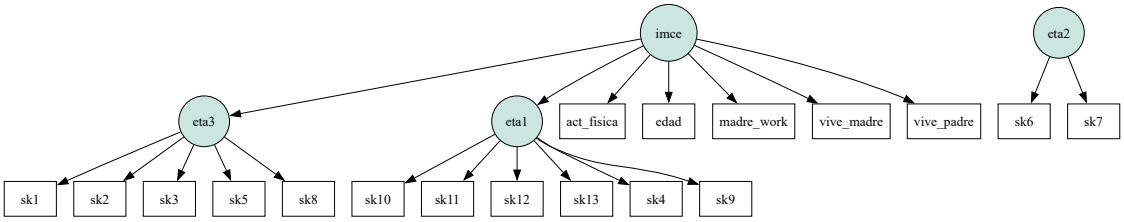


6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R: Luego de realizar hartas pruebas con distintas variables llegamos a la conclusión, que según criterios de BIC, TLI, CLI y RMSEA sería bueno agregar que el imce también se ve afectado por la actividad fisica, si la madre trabaja o no, si vive con la madre, vive con el padre y la edad del niño, por mencionar algunos parametros de confirmación, se desea que el TLI sea de 0.9 y el RMSEA de 0.05, nuestros valores nos dieron 0.842176 y 0.054834 respectivamente, lo cual tambiém es bueno y cumple los mínimos requeridos, la explicación es que vivir con el padre o madre y que esta última no trabaje, puede influir en que el niño estará más tiempo con uno de sus padres, lo que puede llevar a tener una alimentación más ordenada, basada en lo que le ofrece directamente el adulto, respecto a la actividad física se tiene una relación directa, pues una persona activa en este sentido tenderá a estar en forma, finalmente la edad es otro factor que, pues dependiendo de la etapa de la niñez se puede tender a una alimentación menos completa.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
```

```
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.566
Number of iterations: 57
Params: 0.833 1.091 0.889 1.056 0.649 -0.533 0.808 0.737 0.474 0.992 1.156
-0.477 -0.110 -0.023 -0.067 2.051 1.112 17.927 0.087 0.314 0.134 0.001 0.127
0.885 0.105 0.616 0.222 0.456 0.720 0.243 0.239 0.234 0.200 0.226 1.374 0.517
0.281 0.025 0.201
       DoF  DoF Baseline          chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  132           153  16774.641348           0.0   86533.351867  0.807333

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC        BIC  \
Value  0.806148  0.775308  0.806148  0.776681  0.065227  76.867917  400.43966

         LogLik
Value  0.566042
```

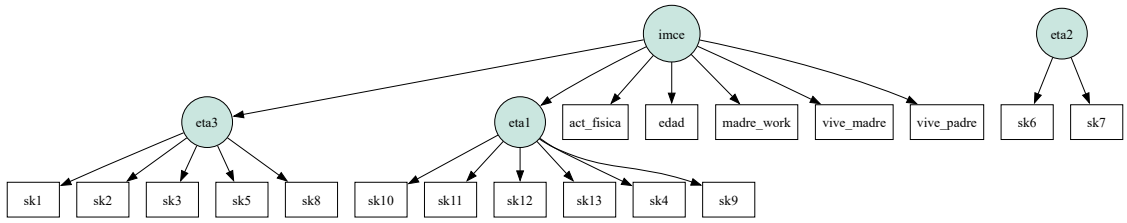


7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

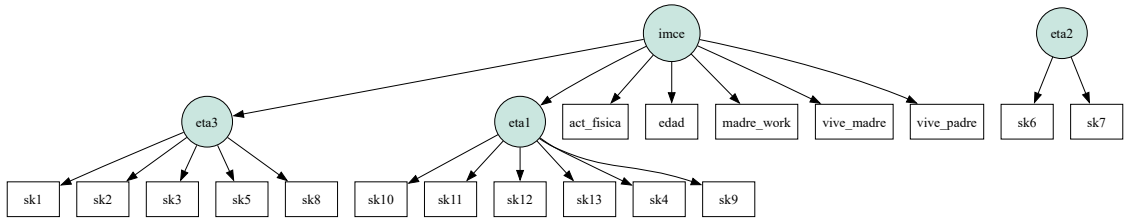
R: Si existen diferencias significativas, al estimar el modelo en general los parametros son mejores, al separar las clases tenemos que para la primera el RMSEA mejoró bastante pasando a un 0.4, pero el TLI empeoró a niveles no recomendables, para el caso dos ambos parametros empeoraron un poco, pero se siguen manteniendo en buenos niveles, finalmente en la clase 3 empeoraron ambos, 0.61 y 0.06 siendo valores no recomendados, puede ser que el modelo sea más adecuado para la clase 2.

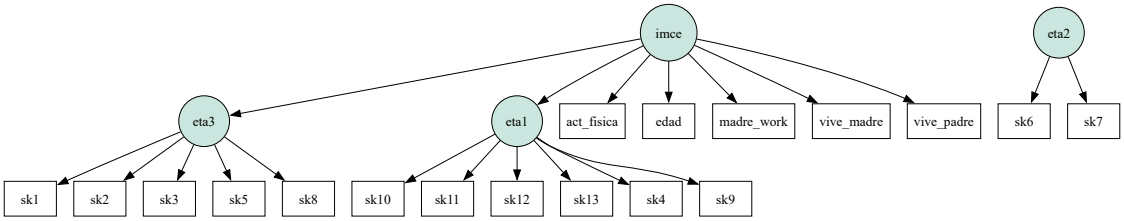
```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.251
Number of iterations: 79
Params: 0.528 1.538 1.371 0.766 0.121 -0.486 1.034 0.325 0.124 1.358 3.226
-2.333 0.772 -0.013 -0.542 -0.016 1.104 2.029 0.040 0.267 0.016 0.003 0.003
0.877 0.030 0.483 0.118 0.327 0.464 0.188 0.135 0.109 0.102 0.126 1.370 0.365
0.136 0.020 0.196
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline      CFI  \
Value  132           153  5152.309322           0.0   14932.970009  0.66033
```

```
            GFI     AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.654971  0.60008  0.654971  0.606292  0.043006  77.498924  386.821414

         LogLik
Value  0.250538
```




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.662
Number of iterations: 53
Params: 0.818 0.937 0.938 1.002 0.587 -0.417 0.923 0.670 0.476 0.998 1.178
-0.428 -0.004 -0.021 -0.002 2.134 1.198 16.429 0.133 0.400 0.188 0.001 0.155
0.864 0.184 0.913 0.322 0.582 0.932 0.278 0.327 0.299 0.287 0.327 1.557 0.594
0.472 0.045 0.215
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  132           153  2078.966005           0.0    8930.992494  0.778199

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.767219  0.730186  0.767219  0.742913  0.068548  76.675818

              BIC    LogLik
Value  312.702963  0.662091
```




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
```

```
Objective value: 0.864
Number of iterations: 48
Params: 0.703 0.765 0.747 0.280 0.266 -0.547 0.630 0.631 0.642 0.373 1.780
-0.419 0.217 -0.050 -0.167 2.710 1.078 3.876 0.252 0.283 0.103 0.117 0.057 0.886
0.279 0.769 0.411 0.739 1.270 0.379 0.562 0.664 0.466 0.434 1.272 0.929 0.658
0.031 0.209
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  132           153  5125.783511           0.0    10951.78263  0.537561

            GFI      AGFI       NFI       TLI    RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.531968  0.457508  0.531968  0.463991  0.07988  76.271237  337.094637

         LogLik
Value  0.864382
```